

材料加工(1) 第十三周作业

杨礼谦 2022080054 机械 24 2025 年 05 月 13 日

1. 金属焊接工艺中，氢是通过什么途径影响焊接质量的？可能产生哪些焊接缺陷？机理是什么？如何控制氢对焊接质量的影响？

答：

氢主要是通过焊接材料、工件表面以及焊接环境引入。焊条药皮、焊剂中的水分、污染物以及焊接材料本身含有的氢化物等，在焊接过程中受热分解产生氢，从而进入焊接熔池。工件表面的油渍、铁锈、水分等杂质含有氢元素，在焊接热的作用下，氢原子析出并进入焊接接头。如果焊接环境湿度较大，空气中的水蒸气在电弧高温下分解，氢原子可混入焊接区域。

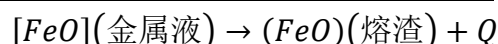
氢有可能引起的焊接缺陷有氢脆、白点、氢气孔、冷裂纹以及组织变化。钢或焊缝金属含氢易使材料塑性明显下降，但对材料强度几乎没有影响，此现象称之为氢脆。接头含氢量越大，氢脆的倾向越大。当碳钢和低合金钢含有大量氢时，可在其抗拉试件的断口上发现呈圆形或椭圆形并在中心有一凹点的银白色斑点，这一斑点成为白点。它主要在外力作用下，氢在微小气孔或杂质物处的集结造成脆化。铁素体和奥氏体钢的接头不出现白点。因为氢在铁素体中的扩散快，易于逸出；而在奥氏体中溶解度大，且扩散慢，所以不易出现白点。焊接接头冷却到低温时产生的裂纹称为冷裂纹，这种冷裂纹也是由氢的扩散引起的。当焊缝中含氢量较大时，含氢奥氏体的稳定性增加，不易形成铁素体和珠光体，而容易转变为马氏体，从而造成氢的局部富集产生氢脆，并在内应力的作用下产生显微裂纹。

可以通过限制氢的来源达到目的。在制造焊条和焊剂时尽量选用不含氢或含氢量少的原材料。焊前需要对焊条和焊剂进行严格的烘干。还可以通过冶金处理来避免氢的侵入。通过调整焊接材料的成分，使氢在高温下生成较稳定的不溶于液态金属的氢化物（如 HF、OH）来降低焊缝中的含氢量。可以在焊条药皮和焊剂中加入氟化物或是适当地增加熔池中的氧含量，提高气相的氧化性亦或是减少熔池中的平衡浓度。这是因为气相中的氧可以夺取氢生成较稳定的 OH。最后，可以进行焊后脱氢处理，以减少焊缝中的含氢量。

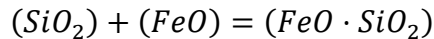
2. 焊接工艺的脱氧按其方式和特点可分为先期脱氧、扩散脱氧和沉淀脱氧三种。请分别说明扩散脱氧和沉淀脱氧发生的冶金反应，列出反应式，并说明影响脱氧效果的因素有哪些？

答：

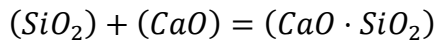
扩散脱氧是利用脱氧元素与熔池中的氧发生反应，使氧化物由金属向熔渣中扩散转移，达到金属脱氧的目的。扩散脱氧反应式的通式为：



当温度降低，分配系数 L 减小，即有利于发生扩散脱氧反应。酸性渣比碱性渣更有利于扩散脱氧。这是由于酸性渣中的 SiO_2 能与 FeO 进行下列反应：

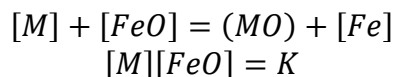


反应结果生成复合物，使渣中 FeO 的活度减少，有利于钢液中的 FeO 向渣中继续扩散。当渣中存在碱性比 FeO 更强的 CaO 时，则在渣中通常首先进行下列反应：



反应结果减少了渣中的 SiO_2 的含量，增加了渣中游离的 FeO ，即增加了渣中 FeO 的活度，不利于扩散脱氧，可见含有大量 CaO 的碱性渣不利于扩散脱氧。另外，通过对渣的脱氧也可以进一步促进扩散脱氧的进行。当渣中加入脱氧剂后，渣中的 FeO 被还原导致量减少时，钢液中的 FeO 会自动向渣中扩散，间接地达到了脱氧的目的，还提升了金属的质量，因为脱氧反应的产物都被留在渣中了。

沉淀脱氧是在熔滴和熔池中进行的，其原理是利用置换氧化反应，即用一种对氧亲和力大于铁的元素作为脱氧剂加入钢液中直接于其中的 FeO 起反应，将 Fe 从 FeO 中置换出来，生成的脱氧产物不溶于金属的氧化物，沉淀析出，进入渣中，使钢液达到脱氧的目的。这种方法的优点是脱氧过程进行迅速，缺点是脱氧产物容易残留在钢中成为夹杂。其反应式通式为：



M 表示为某一脱氧剂， K 表示为平衡常数。锰硅联合脱氧是其中一种方式。将锰和硅按适当的比例加入钢液中进行联合脱氧，可以获得熔点较低的液态脱氧产物硅酸盐 $MnO \cdot SiO_2$ ，它的密度小，熔点低，容易聚合成半径大的质点排入渣中，这样可减少金属重点夹杂物，又可降低金属中的氧含量。

3. 焊接工艺中的熔渣有什么作用？影响熔渣效果的物理性能指标有哪几个？

答：

焊接工艺中的熔渣可以起到机械保护的作用。熔渣的熔点比液态金属低，因此覆盖在液态金属的表面(包括熔滴的表面)，将液态金属与空气隔离，防止液态金属被氧化和氮的渗入。熔渣凝固后形成的渣壳，覆盖在焊缝的表面，防止高温焊缝金属在空气中被氧化。熔渣还可以和液态焊缝金属发生一系列的物化反应，如脱氧、脱硫、脱磷、去氢等，使焊缝金属净化。还可以使焊缝金属合金化，通过控制熔渣的成分和性能，可以改善金属的成分和性能。熔渣也可以改善工艺的性能。通过在熔渣中加入适当的物质，可以使电弧更易引燃，稳定燃烧以及减小飞溅。

熔渣的物理性能指标由熔点、粘度和表面张力。熔渣的熔点应与金属熔点配合既不能过高也不能过低。熔渣的粘度愈小，流动性愈好，则扩散愈容易，冶金反应的进行就愈有利。熔渣的表面张力会影响渣在熔滴和熔池表面的覆盖性能以及由此引起的渣的保护性能。熔渣的表面张力受温度以及熔渣组元质点间化学键的键能所影响。

4. 焊接熔渣的碱度是指什么？熔渣碱度对焊接质量的影响有哪些？

答：

焊接熔渣的碱度指的是熔渣中碱性氧化物与酸性氧化物的比例关系，根据分子理论，最简单的计算公式为：

$$B_o = \frac{\sum \text{碱性氧化物}}{\sum \text{酸性氧化物}}$$

但以上式子没考虑各种氧化物酸性或碱性的强弱程度也没考虑 CaF_2 的影响。把这些因素都考虑后，再做一些近似处理得到：

$$BI = \frac{[CaO + MgO + K_2O + Na_2O + 0.4(MnO + FeO + CaF_2)]}{[SiO_2 + 0.3(TiO_2 + ZrO_2 + Al_2O_3)]}$$

一般, $BI > 1.5$, 为碱性熔渣； $BI < 1.0$, 为酸性熔渣； $BI = 1.0 \sim 1.5$, 为中性熔渣。

根据离子理论，熔渣的碱度表达式为：

$$B_L = \sum \alpha_i M_i$$

式中 α_i 表示第 i 种氧化物碱度系数，碱性时为正，酸性时为负， M_i 表示第 i 种氧化物的摩尔分数。当 $B_L > 0$ 为碱性熔渣；当 $B_L < 0$ 为酸性熔渣；当 $B_L = 0$ 为中性熔渣。

碱度较高的熔渣具有较强的脱硫、脱磷能力，能有效去除焊缝金属中的杂质，提高焊缝金属的纯净度。但碱度过高可能导致焊缝金属中合金元素的烧损增加。